THÈME 2 Modèles d'évolution

Manuel p. 252-257

I. Introduction

L'objectif principal de ce thème est d'étudier divers modèles d'évolutions (conformément au programme) dans des cadres variés : amortissement d'une dette, décroissance radioactive, vitesse dans un milieu avec frottements et évolutions de populations.

Différents objets mathématiques y sont mobilisés puisqu'on utilisera aussi bien les suites dans les modèles discrets, que les fonctions, données a priori ou par une équation différentielle, dans les modèles continus. À ce titre, le passage du discret au continu est un des enjeux majeurs de ce thème.

Une attention particulière a été apportée aux évolutions de populations : les TP 4, 5 et 6 sont en particulier étroitement liés et offrent une progression du modèle de Malthus au modèle de Verhulst continu (en passant par le modèle de Verhulst discret), présentant leurs atouts et limites.

Il est enfin à noter que nous avons souhaité conserver le formalisme et les notations utilisés par les spécialistes de ces évolutions, les élèves pratiquant l'option mathématiques complémentaires ayant vocation à utiliser les mathématiques appliquées dans leurs futures études.

II. Corrigés des TP et des problèmes thématiques

1. TP Amortissement d'une dette par annuités constantes

- **Durée estimée :** 30 min
- **Objectif :** Utiliser les suites pour modéliser un problème : le remboursement d'un emprunt par annuités constantes.

1. $u_1 = 50\,000 \times 0{,}015 = 750$,

$v_1 = 3\,000 - 750 = 2\,250$ et

$w_2 = 50\,000 - 2\,250 = 47\,750$.

2. $v_n = 3\,000 - u_n$

3. $w_{n+1} = w_n - v_n$

5. On écrit la valeur 3 000 dans chaque cellule de la colonne E.

6. a) `=B2*0,015`

b) `=E2-D2` ou `=3000-D2`

c) `=B2-C2`

8. On obtient :

	A	B	C	D	E
1	**Année**	**Montant dû (w_n)**	**Amortissement (v_n)**	**Intérêts (u_n)**	**Annuité**
2	1	50000	2250	750	3000
3	2	47750	228375	716,25	3000
4	3	45466,25	2318,01	681,99	3000
5	4	43148,24	2352,78	647,22	3000
6	5	40795,47	2318,01	611,93	3000
7	6	38407,40	2388,07	576,11	3000
8	7	35983,51	2423,89	539,75	3000
9	8	33523,26	2460,25	502,85	3000
10	9	31026,11	2534,61	465,39	3000
11	10	28491,50	2572,63	427,37	3000
12	11	25918,88	2611,22	388,78	3000
13	12	23307,66	2650,39	349,61	3000
14	13	20657,27	2690,14	309,86	3000
15	14	17967,13	2730,49	269,51	3000
16	15	15236,64	2771,45	228,55	3000
17	16	12465,19	2813,02	186,98	3000
18	17	9652,17	2855,22	144,78	3000
19	18	6796,95	2898,05	101,95	3000
20	19	3898,90	2941,52	58,48	3000
21	20	957,39	2985,64	14,36	3000

Donc le prêt sera remboursé durant l'année n° 20.

2. Décroissance radioactive

- **Durée estimée :** 20 min
- **Objectif :** Utiliser les suites pour modéliser un problème : déterminer la demi-vie de l'iode 131.

1. $u_0 = 0$ mg et $u_1 = 0{,}01$ mg

2. Pour tout entier $n > 0$, $u_{n+1} = u_n \times 0{,}82$.

3. Pour tout entier $n > 0$, $u_n = 0{,}01 \times 0{,}82^{(n-1)}$

4. $0{,}01 \times 0{,}82^{(n-1)} < 0{,}001 \Leftrightarrow n > \dfrac{\ln 0{,}1}{\ln 0{,}82} + 1$

Or $\dfrac{\ln 0{,}1}{\ln 0{,}82} + 1 \approx 12{,}6$

Il faut donc 13 jours pour que la masse d'iode 131 soit inférieure à 0,001 mg.

5. $t_{\frac{1}{2}} \approx 8$ jours.

3. TP Déplacement d'un solide dans un liquide visqueux

- **Durée estimée :** 30 min
- **Objectif :** Déterminer la vitesse limite ou l'angle d'un lancer avec les fonctions.

Remarque : En collège, les élèves étudient la chute d'une bille dans l'air et montrent que la bille ne peut dépasser une vitesse. Ils étudient également divers mouvements.
L'objectif de ce TP est d'étudier le mouvement de la bille dans un autre milieu, un milieu qui la ralentit avec donc une force de frottement. Il pourrait être intéressant de comparer les deux modèles.
Dans une première partie, on étudie la chute sans vitesse initiale ce qui permet de montrer que la vitesse limite existe toujours.
Dans une deuxième partie, on étudie la trajectoire d'une bille. La question **1** consiste à définir les limites du modèle proposée. Dans les questions **2** et **3**, on étudie la fonction pour définir comment lancer la bille pour qu'elle atteigne une hauteur maximale.

A ▶ Chute sans vitesse initiale

1. Cette équation différentielle est de la forme $y' = ay + b$ (dont les solutions sont les fonctions $x \mapsto Ce^{at} - \dfrac{b}{a}$ avec $a = -\dfrac{k}{m}$ et $b = \alpha g$).

Donc $v(t) = Ce^{-\frac{k}{m}t} - \dfrac{\alpha g}{-\frac{k}{m}}$

$= Ce^{-\frac{k}{m}t} + \dfrac{\alpha mg}{k}$

après simplification.

Comme, de plus, la vitesse initiale est nulle, on a :

$v(0) = 0 \Leftrightarrow Ce^{-\frac{k}{m}\times 0} + \dfrac{\alpha mg}{k} = 0$

$\Leftrightarrow C = -\dfrac{\alpha mg}{k}$

Donc $v(t) = -\dfrac{\alpha mg}{k}e^{-\frac{k}{m}t} + \dfrac{\alpha mg}{k} = \dfrac{\alpha mg}{k}\left(-e^{-\frac{k}{m}t} + 1\right)$

2. La fonction v est dérivable et :

$v'(t) = \dfrac{\alpha mg}{k}\left(\dfrac{k}{m}e^{-\frac{k}{m}t}\right) = \alpha g e^{-\frac{k}{m}t} > 0$

d'après les conditions sur α et g.

On en déduit :

t	0		$+\infty$
$v'(t)$		+	
Variations de v	0	↗	$\dfrac{\alpha mg}{k}$

avec $\lim\limits_{t\to+\infty} -\dfrac{k}{m}t = -\infty$ (car $k > 0$ et $m > 0$) et $\lim\limits_{X\to-\infty} e^X = 0$

Donc $\lim\limits_{t\to+\infty} e^{-\frac{k}{m}t} = 0$ par composition puis $\lim\limits_{t\to+\infty} v(t) = \dfrac{\alpha mg}{k}$

Donc la bille ne pourra pas dépasser la vitesse limite de $\dfrac{\alpha mg}{k}$.

B ▶ Chute avec vitesse initiale

1. b) La distance maximale semble être de 1 m car la courbe coupe toujours l'axe des abscisses avant 1.

c) Quand $b \leqslant 2$, il semble que $f(x)$ soit négatif donc que la trajectoire ne soit pas définie.

e) Pour $b \approx 5{,}69$ la hauteur maximale est environ 1,6 m.

2. a) $b > 2$

b) La fonction f est définie et dérivable sur [0 ; 1[et

$$f'(x) = b + 2\frac{-1}{1-x} = \frac{b(1-x)}{1-x} - \frac{2}{1-x} = \frac{-bx + b - 2}{1-x}.$$

De plus :

- pour $0 \leqslant x < 1$, on a $0 \geqslant -x > -1$ puis $1 \geqslant 1 - x > 0$
- $-bx + b - 2 > 0 \Leftrightarrow -bx > 2 - b$

$$\Leftrightarrow x < \frac{2-b}{-b} \Leftrightarrow x < 1 - \frac{2}{b}$$

On a donc :

x	0		$1-\frac{2}{b}$		1
$f'(x)$		+	0	–	
Variations de *f*	0	↗	$b-2+2\ln\left(\frac{2}{b}\right)$	↘	

où $f\left(1-\frac{2}{b}\right) = b\left(1-\frac{2}{b}\right) + 2\ln\left(1-\left(1-\frac{2}{b}\right)\right) = b - 2 + 2\ln\left(\frac{2}{b}\right)$

c) On considère la fonction :

$g : b \mapsto b - 2 + 2\ln\left(\frac{2}{b}\right)$ avec $b \in]2 ; 10]$.

On a $g(b) = b - 2 + 2\ln(2) - 2\ln(b)$

Donc $g'(b) = 1 - \frac{2}{b} = \frac{b-2}{b} > 0$ sur [2 ; 10] sauf en 2 où elle s'annule. Donc, on a :

b	2		10
$g'(b)$	0	+	
Variation de *b*	0	↗	$g(10) \approx 4{,}8$

D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique réel α tel que $g(\alpha) = 1{,}6$.
Donc, pour tout $b \leqslant \alpha$, le maximum de f est inférieur ou égal à 1,6 c'est-à-dire que la bille a une hauteur maximale inférieure ou égale à 1,6 m.

La calculatrice donne $\alpha \approx 5{,}69$.

3. a) Cette équation est $y = f'(0)(x - 0) + f(0)$

Soit $y = (b - 2)x = 3{,}65x$.

b) OA = 1 et AB = 3,65.

D'après le théorème de Pythagore :

$OB = \sqrt{1^2 + 3{,}65^2} = \sqrt{14{,}322\,5}$

c) $\cos(\theta) = \frac{1}{\sqrt{14{,}322\,5}}$

d) $\theta \approx 74{,}7$ °

4. Dynamique des populations : modèle de Malthus

- **Durée estimée :** 55 min
- **Objectif :** Comprendre la modélisation d'un phénomène biologique, l'appliquer et étudier ses limites.

Remarque : Malthus est un pasteur confronté à la misère de la population entre 1794 et 1800 car les récoltes ont été mauvaises.
Il souhaite démontrer que la population croit de manière exponentielle (le coefficient de croissance de la population est constant) et que cette croissance est freinée par le milieu naturel.

La première partie permet d'établir le modèle de Malthus en partant de l'hypothèse initiale.

La deuxième partie est l'étude de la population de la levure de bière sur un temps court.
Le modèle de Malthus correspond à la croissance observée sur un temps réduit.
En agronomie, on recherche les levures pour lesquelles les croissances sont le plus rapide possible.
Elles sont ensuite commercialisées pour la fabrication du pain et de la bière.

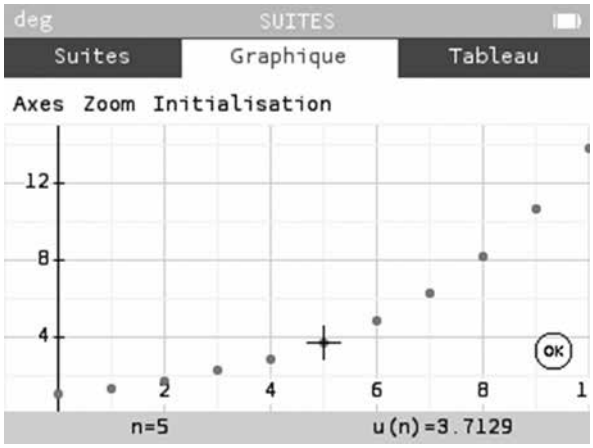
Il s'agit de montrer, dans la troisième partie, que le modèle ne peut s'appliquer que si le milieu naturel constitue une limite à la croissance d'une population.

A ▶ Étude discrète

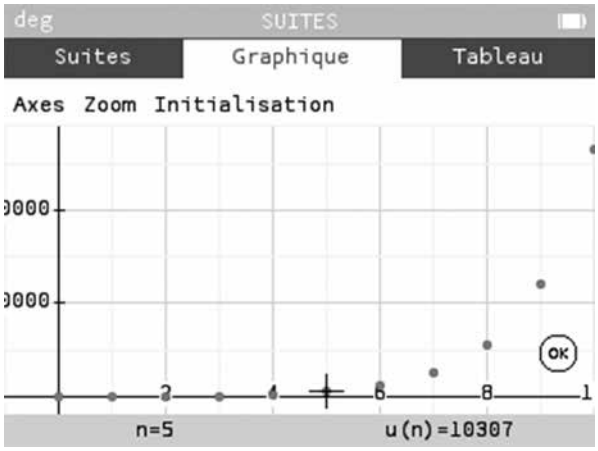
1. $P_{n+1} = P_n + t_{nat}P_n - t_{mor}P_n$
$= P_n(1 + t_{nat} - t_{mor}) = Pn(1 + r)$

2. (P_n) est géométrique de raison $1 + r$ donc $P_n = P_0 \times (1 + r)^n$.

3. • Pour $P_0 = 1$ et $r = 0{,}3$:



• Pour $P_0 = 200$ et $r = 1{,}2$:



Remarque : les deux graphiques semblent proches mais bien faire attention aux unités en ordonnées.

4. On a $P_n = P_0(1 + r)^n = P_0e^{\ln(1+r)n}$ donc l'évolution est exponentielle par rapport à la variable n.

B ▶ Une application : population de la levure de bière

1. Les points semblent quasi alignés.

2. Graphiquement, on trouve $y = 0{,}006\,7t - 3$.

3. On a $\ln(N(t)) = 0{,}006\,7t - 3$

Soit $N(t) = e^{0{,}006\,7t-3} = e^{-3}e^{0{,}006\,7t}$

ce qui correspond bien à un modèle exponentiel.

C ▶ Les limites du modèle

1. P_{13} correspond à la population en 1944 + 13 = 1957 soit 1 350 d'après l'énoncé.

2. On sait que $P_{13} = P_0(1 + r)^{13}$

Soit $1\,350 = 29(1 + r)^{13} \Leftrightarrow \ldots \Leftrightarrow \ln(1 + r) = \dfrac{\ln\left(\dfrac{1350}{29}\right)}{13}$

$$\Leftrightarrow r = e^{\frac{\ln\left(\frac{1350}{29}\right)}{13}} - 1 \approx 0{,}344$$

On a donc $P_n = 29 \times 1{,}344^n$

3. La population en 1963 est $P_{19} = 29 \times 1{,}344^{19} \approx 7\,980$ d'après le modèle ce qui est certes assez loin des 6 000 effectifs mais néanmoins dans le même ordre de grandeur.

4. On peut penser que les rennes sont trop nombreux sur l'île par rapport aux ressources alimentaires présentes ce qui a entrainé une augmentation rapide du taux de mortalité.

Remarque : l'étude biologique montre que les rennes sont morts en un hiver très rigoureux, celui de 64. Ils n'avaient plus accès à leur nourriture sous la neige et pas de possibilité de migration. Le milieu naturel d'une population est donc bien un élément important qui n'est pas modélisé avec le modèle de Malthus.

5. Dans ce cas, la progression de la population est exponentielle d'après le modèle mais si les ressources n'augmentent pas dans « les mêmes proportions », cela entraine un manque de ressources pour chaque individu.

5. TP Dynamique des populations : modèle de Verhulst discret

- **Durée estimée :** 30 min
- **Objectif :** Étudier le modèle de Verhulst et son application.

Remarque : Idéalement, ce TP est la suite du TP4 où l'on montre que la croissance d'une population dépend également de son milieu naturel.
Malthus reprend donc le principe du modèle de Verhulst en modélisant les limites du milieu naturel.
La première partie consiste à étudier comment l'équation logistique prend en compte le milieu naturel.
La deuxième partie consiste à l'étudier.
La troisième partie est un exemple de l'évolution d'une population suivant le modèle de Verhulst.

A ▶ Comprendre l'équation logistique

1. $r\left(1-\frac{P_n}{k}\right)=r\left(1-P_n\times\frac{b}{r}\right)=r-bP_n$

2. $\lim\limits_{P_n\to 0}(r-bP_n)=r$

Donc r représente la différence entre les taux de natalité et mortalité quand l'effectif de la population est faible. En biologie, c'est ce que l'on appelle la croissance intrinsèque.

3. $\lim\limits_{P_n\to K}(r-bP_n)=r-b\times K=r-b\times\frac{r}{b}=0$

Donc K représente une valeur de l'effectif qui induit une stabilisation de la population.
En biologie, c'est ce que l'on appelle la capacité biotique ou capacité d'accueil.

4. $P_{n+1}-P_n=P_n+P_n\times(r-bP_n)-P_n=P_n\times(r-bP_n)$

$$=P_n\left(r-\frac{r}{K}P_n\right)=rP_n\left(1-\frac{P_n}{K}\right)$$

B ▶ Exemple de suites

1. a) `=B3`

b) `=D2+D2*B$2*(1–D2/B$1)`

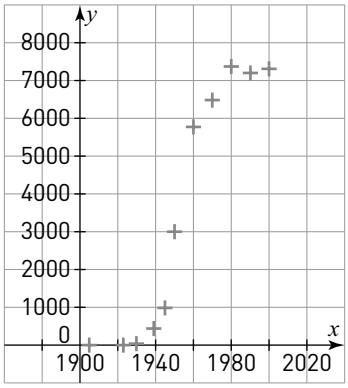
3. a) Elle se stabilise vers 15 individus.

b) Elle se stabilise vers 15 individus.

c) Elle oscille entre les valeurs 10 et 18 individus.

C ▶ Évolution d'une population d'éléphants

1. On trouve :



2. En jouant avec les coefficients, on donne $K = 7\,400$ et $P_0 = 10$ puis on joue sur le coefficient r. $r = 0{,}145$ donne un résultat plutôt satisfaisant à partir de 1950.

6. TP Modèle de Verhulst continu

- **Durée estimée :** 30 min
- **Objectif :** Utiliser l'équation différentielle logistique issue du modèle de Verhulst en économie.

A ▶ Du discret au continu

1. $\frac{N(t+h)-N(t)}{h}$ tend vers $N'(t)$ quand h tend vers 0 en admettant que N est dérivable.

Attention : par la phrase : « On suppose que les taux de naissances (noté α) et de décès (noté β) sont proportionnels à la taille de la population » de l'énoncé, les scientifiques entendent : « On suppose que les taux de naissances et de décès d'une seconde à la suivante sont constants ».
Dans la suite, on gardera les notations α et β pour désigner ces taux d'évolution d'une seconde à l'autre bien qu'ils ne désignent pas la même chose que ceux de l'énoncé.

2. Dans ce cas, $\frac{N(t+h)-N(t)}{h}$ est toujours égal à $N(t+1)-N(t)$ donc $N'(t)=N(t+1)-N(t)$
On a donc $N'(t)=N(t+1)-N(t)=(\alpha-\beta)N(t)$
Puis $N(t)=N(0)\,e^{(\alpha-\beta)t}$.

3. On reconnaît le modèle de Malthus.

4. Dans le modèle de Verhulst, on a :

$$N(n+1)-N(n)=rN(n)\left(1-\frac{N(n)}{K}\right).$$

Soit $N(t+1)-N(t)=rN(t)\left(1-\frac{N(t)}{K}\right)$

en passant au continu donc, avec les mêmes hypothèses qu'au départ sur l'accroissement constant, on obtient :

$N'(t)=rN(t)\left(1-\frac{N(t)}{K}\right)$ comme équation logistique.

B ▶ En économie

1. On considère l'équation :

$$N'(t)=0{,}4N(t)\left(1-\frac{N(t)}{1\,000}\right)$$

$$=0{,}4N(t)-\frac{0{,}4N^2(t)}{1000}.$$

2. $P'(t) = -\dfrac{N'(t)}{N^2(t)}$ d'après le cours sur la dérivation.

Pour $N(t) \neq 0$ pour tout t, l'équation de la question 1 est équivalente à :

$$-\frac{N'(t)}{N^2(t)} = -0{,}4\frac{1}{N(t)} + \frac{0{,}4}{1\,000} \Leftrightarrow P'(t) = -0{,}4P(t) + 0{,}000\,4$$

On a donc $P(t) = Ke^{-0{,}4t} - \dfrac{0{,}000\,4}{-0{,}4} = Ke^{-0{,}4t} + 0{,}001$

Soit $\dfrac{1}{N(t)} = Ke^{-0{,}4t} + 0{,}001$ puis $N(t) = \dfrac{1}{Ke^{-0{,}4t} + 0{,}001}$

De plus, $N(0) = 100$ donc :

$$\frac{1}{K + 0{,}001} = 100 \Leftrightarrow K = \frac{1}{100} - 0{,}001 = 0{,}009$$

Soit $N(t) = \dfrac{1}{0{,}009e^{-0{,}4t} + 0{,}001} = \dfrac{1\,000}{9e^{-0{,}4t} + 1}$

3.
$$\begin{aligned} N(t) > 500 &\Leftrightarrow \frac{1\,000}{9e^{-0{,}4t} + 1} > 500 \\ &\Leftrightarrow 9e^{-0{,}4t} + 1 < 2 \\ &\Leftrightarrow 9e^{-0{,}4t} < 1 \\ &\Leftrightarrow e^{-0{,}4t} < \frac{1}{9} \\ &\Leftrightarrow -0{,}4t < -\ln(9) \\ &\Leftrightarrow t > \frac{\ln(9)}{0{,}4} \approx 5{,}5 \end{aligned}$$

C ▶ Comportement des fonctions logistiques

1. Attention, dans cette question, il faut lire :

$$K\frac{1}{1+\left(\frac{K}{y_0}-1\right)e^{-rt}} \text{ et non } K\frac{1}{1+\left(\frac{K}{y_0-1}\right)e^{-rt}}$$

D'une part : $f'(t) = -K\dfrac{-r\left(\frac{K}{y_0}-1\right)e^{-rt}}{\left(1+\left(\frac{K}{y_0}-1\right)e^{-rt}\right)^2}$

$$= Kr\frac{\left(\frac{K}{y_0}-1\right)e^{-rt}}{\left(1+\left(\frac{K}{y_0}-1\right)e^{-rt}\right)^2}$$

D'autre part : $rf(t)\left(1-\dfrac{f(t)}{K}\right)$

$$= rK\frac{1}{1+\left(\frac{K}{y_0}-1\right)e^{-rt}} \times \left(1 - \frac{K\frac{1}{1+\left(\frac{K}{y_0}-1\right)e^{-rt}}}{K}\right)$$

$$= rK\frac{1}{1+\left(\frac{K}{y_0}-1\right)e^{-rt}} \times \left(1 - \frac{1}{1+\left(\frac{K}{y_0}-1\right)e^{-rt}}\right)$$

$$= rK\frac{1}{1+\left(\frac{K}{y_0}-1\right)e^{-rt}} \times \left(\frac{1+\left(\frac{K}{y_0}-1\right)e^{-rt}}{1+\left(\frac{K}{y_0}-1\right)e^{-rt}} - \frac{1}{1+\left(\frac{K}{y_0}-1\right)e^{-rt}}\right)$$

$$= rK\frac{1}{1+\left(\frac{K}{y_0}-1\right)e^{-rt}} \times \left(\frac{\left(\frac{K}{y_0}-1\right)e^{-rt}}{1+\left(\frac{K}{y_0}-1\right)e^{-rt}}\right)$$

$$= Kr\frac{\left(\frac{K}{y_0}-1\right)e^{-rt}}{\left(1+\left(\frac{K}{y_0}-1\right)e^{-rt}\right)^2}$$

Ainsi : $f'(t) = rf(t)\left(1-\dfrac{f(t)}{K}\right)$

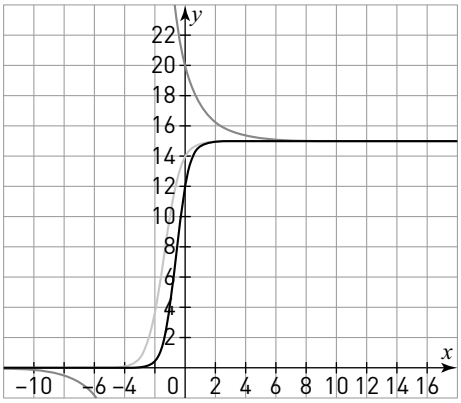
Comme de plus $f(0) = K\dfrac{1}{1+\left(\frac{K}{y_0}-1\right)e^{-r\times 0}}$

$$= K\frac{1}{1+\left(\frac{K}{y_0}-1\right)}$$

$$= K\frac{y_0}{K} = y_0$$

f est bien solution de l'équation différentielle cherchée.

2. Dans tous les cas, on observe une stabilisation vers 15 quand t tend vers $+\infty$ de la fonction solution de l'équation logistique.



7. TP Modèle proie prédateur

- **Durée estimée :** 50 min
- **Objectif :** Établir un modèle proie prédateur à partir des données observées puis l'appliquer.

A ▶ Évolution d'une population de lapins sans prédateur

1. Attention : il est bien important de comprendre que le premier couple engendre un deuxième couple au début du 3e mois c'est-à-dire après deux mois.

• Le temps de gestation est d'un mois puisque chaque couple engendre un nouveau couple chaque mois.

• Comme le premier couple en engendre un deuxième après deux mois avec une période de gestation de un mois cela veut dire qu'il est fertile après un mois.

2. a) $L_1 = 1$: au début du premier mois, il y a un couple.

$L_2 = 1$: au début du deuxième mois, il y a un couple.

$L_3 = 2$: au début du troisième mois, il y a deux couples.

b) $L_4 = 3$ (le premier couple en engendre un mais pas le second)

$L_5 = 5$ (le premier couple en engendre un, de même que le second)

$L_6 = 3 + 5 = 8$ (les trois couples de L_4 engendrent chacun un couple plus les 5 couples de L_5 déjà présents)

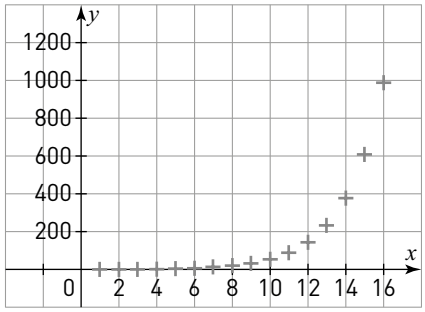
$L_7 = 5 + 8 = 13$ (les cinq couples de L_5 engendrent chacun un couple plus les 8 couples de L_6 déjà présents)

$L_8 = 8 + 13 = 21$ (les huit couples de L_6 engendrent chacun un couple plus les treize couples de L_7 déjà présents)

3. On comprend qu'au rang $n + 2$, les L_n couples du rang n engendrent un couple plus les L_{n+1} couples du rang $n + 1$ déjà présents ce qui donne donc :

$L_{n+2} = L_n + L_{n+1}$

4. On obtient :



Ce qui ressemble à une croissance exponentielle.

B ▶ Évolution de la population du lièvre et du lynx dans la baie de Hudson

1. On constate que quand la population de lièvres augmente, celle de lynx suit jusqu'à diminution de celle des lièvres (probablement chassés par des lynx de plus en plus nombreux) ce qui induit une baisse de la population de lynx (qui manquent probablement de plus en plus de lièvres à manger), etc.

2. $v_{n+1} = (1 + a)v_n$

3. $u_{n+1} = (1 - c)u_n$

4. • Soit t_1 le taux de mortalité des lièvres.
Comme t_1 est proportionnel à la population de lynx, il peut s'écrire $t_1 = bu_n$.

• Soit t_2 le taux de natalité des lynx.
Comme t_2 est proportionnel à la population de lièvres, il peut s'écrire $t_2 = dv_n$.

5. Ce système découle immédiatement des questions précédentes.

En effet, on a :

$u_{n+1} = (1 - c)u_n + t_2u_n$
$= (1 - c)u_n + du_nv_n$
$v_{n+1} = (1 + a)v_n - t1v_n$
$= (1 + a)v_n - bu_n v_n$

6. Attention : il faut prendre u_0=100 et v_0=400.

n	u_n	v_n
0	100	400
1	105	380
2	110	359
3	114	338
4	119	316
5	123	294
6	126	273
7	129	252
8	132	232

avec `=(1–0,03)*A2+0,0002*B2*A2` en A3

et `=(1+0,05)*B2–0,001*B2*A2` en B3.

7. On trouve bien le même type d'évolution.

